15.1. Логарифмическая производная

Логарифмической производной функции $y = f(x)$ называется производная от её логарифма:

$$(\ln y)' = \frac{y'}{y}, \qquad \text{откуда} \qquad y' = y \cdot (\ln y)'. \tag{1}$$

Если $y < 0$, берут $\ln|y|$: производная та же, $(\ln|y|)' = \frac{y'}{y}$. Прологарифмировать заранее удобно в двух случаях.

- *Степенно-показательная функция* $y = u(x)^{v(x)}$ $(u > 0)$: $\ln y = v \ln u$, откуда
$$y' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v\,u'}{u}\right) = u^v \ln u \cdot v' + v\,u^{v-1} \cdot u'. \tag{2}$$
Это сумма «показательной» части (u считаем постоянной) и «степенной» (v считаем постоянной).
- *Произведения, частные и корни* из многих множителей: логарифм превращает умножение в сложение, деление — в вычитание, степень — в множитель: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln a^k = k \ln a$.

Как решать. 1) логарифмируем обе части; 2) упрощаем по свойствам логарифма; 3) дифференцируем обе части по x (слева получается $\frac{y'}{y}$); 4) умножаем на y и подставляем y. *Пример.* $y = \dfrac{(x+1)^2(x-2)}{(x+3)^3}$: $\ln y = 2\ln(x+1) + \ln(x-2) - 3\ln(x+3)$, поэтому

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2} - \frac{3}{x+3}, \qquad y' = \frac{(x+1)^2(x-2)}{(x+3)^3}\left(\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2} - \frac{3}{x+3}\right).$$

15.2. Неявно заданные функции

Если зависимость между x и y задана уравнением $F(x, y) = 0$, которое не нужно (или не удаётся) решать относительно y, то $y(x)$ называют *неявной* функцией. Чтобы найти y':

1) дифференцируем *обе части* уравнения по x, помня, что $y = y(x)$ — функция от x, то есть y дифференцируем как сложную функцию (появляется множитель y');
2) собираем слагаемые с y' и решаем уравнение относительно y'.

Полезные случаи: $(y^2)' = 2yy'$, $(\sin y)' = \cos y \cdot y'$, $(e^y)' = e^y y'$, $(\ln y)' = \dfrac{y'}{y}$, $(xy)' = y + xy'$, $(x^2y^3)' = 2xy^3 + 3x^2y^2y'$. Короткая формула (если $F'_y \neq 0$):

$$y' = -\frac{F'_x}{F'_y}, \tag{3}$$

где F'_x — производная по x при постоянном y, а F'_y — по y при постоянном x. Ответ содержит и x, и y — так и должно быть. Чтобы получить число в точке $M(x_0; y_0)$, подставляем обе координаты (точка должна лежать на кривой — проверьте уравнение!). Далее: $dy = y'\,dx$; касательная и нормаль в точке M:

$$y - y_0 = y'(x_0, y_0)\,(x - x_0), \qquad y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0, y_0)}\,(x - x_0).$$

Вторая производная: дифференцируем $y'(x, y)$ ещё раз по x и подставляем найденное y'.

Задачи (семинар)

Логарифмическая производная

1. Найдите y' с помощью логарифмической производной и проверьте раскрытием скобок: $y = (x+1)(2x+1)(3x+1)$. *(Д-566)*
2. $y = \dfrac{(x+2)^2}{(x+1)^3(x+3)^4}$. *(Д-567)*
3. (а) $y = x^x$; (б) $y = x^{\sin x}$; (в) $y = \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$. *(Д-572, 577, 579)*

Неявно заданные функции

4. Найдите y': (а) $x^3 + y^3 = a^3$; (б) $y - 0{,}3\sin y = x$; (в) $e^y = x + y$. *(Д-603, 608, 613)*
5. Найдите y' в указанной точке: (а) $2y = 1 + xy^3$, $M(1;1)$; (б) $(x+y)^3 = 27(x-y)$ при $x = 2$, $y = 1$. *(Д-619, 620 а)*
6. Составьте уравнения касательной и нормали к кривой $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 3 = 0$ в точке $(3; 0)$.
7. Найдите y'', если $x^2 - y^2 = 1$.

Ответы. 1) $y' = y\Big(\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{2}{2x+1} + \dfrac{3}{3x+1}\Big) = 18x^2 + 22x + 6$. 2) $y' = \dfrac{(x+2)^2}{(x+1)^3(x+3)^4}\Big(\dfrac{2}{x+2} - \dfrac{3}{x+1} - \dfrac{4}{x+3}\Big)$. 3) (а) $x^x(\ln x + 1)$; (б) $x^{\sin x}\Big(\cos x \ln x + \dfrac{\sin x}{x}\Big)$; (в) $\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x\Big(\ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) - \dfrac{1}{x+1}\Big)$. 4) (а) $-\dfrac{x^2}{y^2}$; (б) $\dfrac{1}{1 - 0{,}3\cos y}$; (в) $\dfrac{1}{e^y - 1} = \dfrac{1}{x + y - 1}$. 5) (а) -1; (б) 0. 6) $y' = \dfrac{1-x}{y+2} = -1$ в точке $(3;0)$; касательная $x + y = 3$, нормаль $y = x - 3$. 7) $y' = \dfrac{x}{y}$, $y'' = -\dfrac{1}{y^3}$.

Д-n — задача №n из сб.: Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу.

Домашние задачи

Логарифмическая производная

1. (а) $y = \sqrt{\dfrac{x(x-1)}{x-2}}$; (б) $y = x\sqrt[3]{\dfrac{x^2}{x^2+1}}$. *(Д-568, 569)*
2. (а) $y = x^{x^2}$; (б) $y = (\cos x)^{\sin x}$; (в) $y = (\operatorname{arctg} x)^x$. *(Д-573, 578, 580)*

Неявно заданные функции

3. Найдите y': (а) $\ln y + \dfrac{x}{y} = c$; (б) $\operatorname{tg} y = xy$; (в) $\operatorname{arctg}(x+y) = x$. *(Д-615, 610, 612)*
4. Найдите dy: (а) $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$; (б) $y^3 - y = 6x^2$ в точке $(1;2)$. *(Д-731, 735)*
5. Найдите y' в точке: (а) $ye^y = e^{x+1}$ при $x = 0$, $y = 1$; (б) $y^2 = x + \ln\dfrac{y}{x}$ при $x = 1$, $y = 1$. *(Д-620 б, в)*
6. Составьте уравнение касательной к кривой $x^3 + y^3 = 3xy$ (лист Декарта) в точке $\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.
7. * Найдите y', если $\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x} = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$. *(Д-616)*
8. Найдите y'', если $x^3 + y^3 = 1$.

Ответы. 1) (а) $y' = \dfrac{y}{2}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x-2}\right)$; (б) $y' = y\left(\dfrac{5}{3x} - \dfrac{2x}{3(x^2+1)}\right)$. 2) (а) $x^{x^2+1}(2\ln x + 1)$; (б) $(\cos x)^{\sin x}\left(\cos x \ln\cos x - \sin x \operatorname{tg} x\right)$; (в) $(\operatorname{arctg} x)^x\left(\ln\operatorname{arctg} x + \dfrac{x}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x}\right)$. 3) (а) $\dfrac{y}{x-y}$; (б) $\dfrac{y\cos^2 y}{1 - x\cos^2 y}$; (в) $(x+y)^2$. 4) (а) $dy = -\dfrac{x+y}{x-y}\,dx$; (б) $dy = \dfrac{12}{11}\,dx$. 5) (а) $\dfrac{1}{2}$; (б) 0. 6) $y' = \dfrac{y - x^2}{y^2 - x} = -1$, касательная $y = 3 - x$. 7) $y' = \dfrac{x+y}{x-y}$. 8) $y' = -\dfrac{x^2}{y^2}$, $y'' = -\dfrac{2x}{y^5}$.